

Soru 1 Newton metodu ile kullanarak

$$3x - 2 + e^x - x^2 = 0$$

denkleminin en küçük pozitif kökünü 10^{-5} kesinliği ile bulunur.

Çözüm $f(x) = 3x - 2 + e^x - x^2$ için $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = e > 0$

ve $f'(x) = 3 + e^x - 2x > 0$ ($0 \leq x \leq 1$) olduğundan $[0, 1]$ aralığında tek kök bulunur ve bu en küçük pozitif köktür. Newton algoritması

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}$$

$$x_n = x_{n-1} - \frac{3x_{n-1} - 2 + e^{x_{n-1}} - x_{n-1}^2}{3 + e^{x_{n-1}} - 2x_{n-1}}$$

$$x_n = \frac{\cancel{3x_{n-1}} + x_{n-1}e^{x_{n-1}} + 2x_{n-1}^2 - \cancel{3x_{n-1}} + 2 - e^{x_{n-1}} + x_{n-1}^2}{3 + e^{x_{n-1}} - 2x_{n-1}}$$

$$x_{n+1} = \frac{3x_{n-1}^2 + e^{x_{n-1}}(x_{n-1} - 1) + 2}{3 + e^{x_{n-1}} - 2x_{n-1}}$$

$x_0 = 0$ alalım. $x_1 = 0.25$, $x_2 = 0.257525$

$$x_3 = 0.257530$$

$$|x_3 - x_2| = 0.5 \cdot 10^{-5} \text{ olur}$$

ve istenen kesinliğe ulaşılır.

n	x_n	$f(x_n)$
0	0	-1
1	0.25	-0.028425
2	0.257525	-0.000020
3	0.257530	0.0000

$$x_* \approx 0.2575$$

Soru 2 $f(x) = x - e^{-x} = 0$ denkleminin $[0, 1]$ aralığındaki kökünü $\bullet$ kirisler yöntemi ile bulunuz.

Görem
$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}$$

$f'(x_{n-1}) \approx \frac{f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})}{x_{n-1} - x_{n-2}}$ alırsak

$$x_n = x_{n-1} - \frac{(x_{n-1} - x_{n-2}) f(x_{n-1})}{f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})} \quad n=2, 3, \dots$$

$f(x) = x - e^{-x}$ için bu formül

$$x_n = x_{n-1} - \frac{(x_{n-1} - x_{n-2})(x_{n-1} - e^{-x_{n-1}})}{x_{n-1} - e^{-x_{n-1}} - x_{n-2} + e^{-x_{n-2}}} \quad n=2, 3, \dots$$

$x_0 = 0.55 \quad x_1 = 0.575$ alalım.

$f(x_0) = -0.026950 < 0 \quad f(x_1) = 0.012295 > 0$ dir.

n	x_n	$f(x_n)$
0	0.55	-0.026950
1	0.5755	0.012295
2	0.567168	0.000038
3	0.567143	$5.28 \cdot 10^{-8}$

$x_* \approx 0.567143$

Soru 3 $f(x) = e^x - x - 1$ olmak üzere (a) $f(x) = 0$

denkleminin $x=0$ noktasında 2 katlı kökünün var olduğunu gösteriniz (b) $f'(0) = 1$ olmak üzere

Newton yönteminin yakınsak olduğunu

fakat yakınsama hızı kuadratik olmadığını;

(c) değiştirilmiş Newton yönteminin kullanarak

daha yüksek mertebeden yakınsaklığı hıza ulaşabileceğini gösteriniz (Ders ^{Bak} notları).

Soru 4 $f(x) = e^x - 3x$ fonksiyonunun $[0.4, 0.6]$

aralığındaki değerleri dört ondalık rakam ile hesaplayarak $f'(0.5)$ değerini ~~ve~~ orta nokta formülü ile hesaplayabilmek için optimal adım uzunluğunu bulunuz.

Çözüm $|e(h)| \leq \frac{\epsilon}{h} + \frac{h^2}{6} M_3, \quad M_3 = \max_{[0.4, 0.6]} |f'''(x)|$

$h_0 = \sqrt[3]{\frac{3\epsilon}{M_3}}$ olmalıdır. Dört ondalık

rakam için $\epsilon = 0.5 \cdot 10^{-4}$ almak uygundur

Özellikle $f'''(x) = e^x$ olduğundan $M_3 = \max_{[0.4, 0.6]} |e^x| = e^{0.6} \approx 1.8221$

$h_0 = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 0.5 \cdot 10^{-4}}{1.8222}} \approx 0.0435 \quad h \approx \underline{0.04}$

Soru 5 $I = \int_0^3 x \sqrt{1+x^2} dx$

integralini $n=6$ için dikdörtgen
metodu ile 'yaklaşık' hesaplayınız. $f(x) = x\sqrt{1+x^2}$
dır.

Çözüm $x_i = \frac{3i}{6} = 0.5i \quad (i=0, \dots, 6)$

$\frac{x_i + x_{i-1}}{2} = 0.5i - 0.25 \quad (i=1, \dots, 6)$ kullanılarak

$I \approx 0.5 \{ f(0.25) + f(0.75) + f(1.25) + f(1.75) + f(2.25) + f(2.75) \}$

$I \approx 10.155186$ bulunur.

Soru 6 $I = \int_1^3 e^x \sin x dx$ integralinin 10^{-5}
kesinliği ile hesaplanması için

(a) Trapez formülü için n ve h değerlerini

(b) Simpson formülü için n ve h
değerlerini bulunuz.

Çözüm

(a) Yamuk kuralı için hata $|R(h)| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} M_2$,

$$M_2 = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)| \text{ dir.}$$

$$a=1, b=3, f(x)=2e^x \sin x$$

$$f''(x) = 2e^x \cos x$$

$$M_2 = \max_{[1,3]} |2e^x \cos x| = 2e^3 \approx 39.77$$

$$f(x) = 2e^x \cos x$$

$$f'(x) = 2e^x \cos x - 2e^x \sin x$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \cos x = \sin x$$

$$\tan x = 1 \quad \text{gözünüzde}$$

$x = \frac{\pi}{4} \approx 0.785$

$$|R(h)| \leq \frac{2^3}{12n^2} \cdot 39.77 \leq 10^{-5}$$

$$n^2 \geq \frac{39.77 \cdot 2 \cdot 10^{-5}}{2} \Rightarrow n \geq 1628.3$$

$$n \approx 1629$$

Örneğin, $n=2000$ alırsak

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{2}{2000} = 0.001 \text{ olur.}$$

(b) Simpson yöntemi için

$$|R(h)| \leq \frac{(b-a)^5}{2880n^4} M_4, \quad M_4 = \max |f^{(4)}(x)|$$

$$M_4 = 26.88 \text{ bulur.}$$

$$|R(h)| \leq \frac{26.88}{90m^4} \leq 10^{-5} \Rightarrow m \geq 14 \text{ bulur.}$$

$$\text{Örn. } m=16 \text{ için } h = \frac{b-a}{2m} = \frac{2}{32} = 0.0625 \text{ olur.}$$